

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.15

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. “所有的 $a \in A$ 都不满足性质 P ”的否定形式是 _____.

【答案】 存在 $a \in A$ 满足性质 P

4. 若关于 x 的方程 $m^2x^2 + (2m+3)x + 1 = 0$ 有两个互为倒数的根, 则实数 m 的值为 _____.

【答案】 1

5. 对于集合 M, N , 定义 $M - N = \{x \mid x \in M \text{ 且 } x \notin N\}$,

$M \oplus N = (M - N) \cup (N - M)$, 设 $A = \left\{x \mid x \geq -\frac{9}{4}, x \in \mathbb{R}\right\}$, $B = \{x \mid x < 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \oplus B =$ _____.

【解析】

$$\blacksquare A - B = \{x \mid x \geq 0\}, B - A = \left\{x \mid x < -\frac{9}{4}\right\},$$

$$\blacksquare \text{ 所以 } A \oplus B = \left\{x \mid x < -\frac{9}{4} \text{ 或 } x \geq 0\right\}.$$

6. 若关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} mx + 9y = m + 6 \\ x + my = m \end{cases}$ 无解, 则实数 $m =$ _____.

【解析】

$$\blacksquare \text{ 若关于 } x, y \text{ 的二元一次方程组 } \begin{cases} mx + 9y = m + 6 \\ x + my = m \end{cases} \text{ 无解,}$$

$\blacksquare$ 则两个方程所代表的直线为平行直线, 则 $m^2 - 9 = 0$, 解得 $m = 3$ 或 $m = -3$,

$\blacksquare$ 经检验 $m = 3$, 两直线重合; $m = -3$ 时, 两直线平行; 故 $m = -3$.

7. 已知 a, b 是方程 $x^2 + (m-2)x + 1 = 0$ 的两个根, 则 $(1 + ma + a^2)(1 + mb + b^2)$ 的值为 _____.

【答案】 4

8. 若关于 x 的方程 $x^2 + (a-3)x + a = 0$ 的两根均为正数, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

$\blacksquare$ 因为关于 x 的方程 $x^2 + (a-3)x + a = 0$ 的两根均为正数,

$$\blacksquare \text{ 所以 } \begin{cases} \Delta = (a-3)^2 - 4a \geq 0 \\ x_1 + x_2 = 3 - a > 0 \\ x_1 + x_2 = a > 0 \end{cases}, \text{ 得 } 0 < a \leq 1, \text{ 则实数 } a \text{ 的取值范围是 } (0, 1].$$

9. 已知抛物线 $y = x^2 - (m+2)x - 4m$, 在 x 轴上截得线段的长为 5, 则 m 的值为 _____.

【解析】

- 设函数与 x 轴的交点的横坐标分别为 x_1, x_2 ,
- 由题意得 $x_1 + x_2 = m + 2, x_1 \cdot x_2 = -4m$, 因为 $|x_1 - x_2| = 5$,
- 所以 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2 = (m + 2)^2 + 16m = 25$,
- 解得 $m = 1$ 或 $m = -21$, 检验得均成立. 故 m 的值为 1 或 -21.

10. 方程 $\sqrt[3]{35+x} + \sqrt[3]{26-x} = 1$ 的解集为 _____.

【答案】 $\{-99, 90\}$

二、选择题

11. 下面四个条件中, 使 $a > b$ 成立的充分而不必要的条件是()

- A. $a > b + 1$ B. $a > b - 1$ C. $a^2 > b^2$ D. $a^3 > b^3$

【答案】 A

【解析】

- 由 $a > b + 1 > b \Rightarrow a > b$, 但 $a > b$ 无法得出 $a > b + 1$, A 满足;
- 由 $a > b - 1$ 无法得 $a > b$, B 不满足充分性;
- 由 $a^2 > b^2$ 无法得出 $a > b$, C 不满足充分性;
- 由 $a^3 > b^3 \Leftrightarrow a > b$, 不满足“不必要”.
- 故选 A .

12. 对于实数 x, y , 命题 $p: x + y \neq 4$, 命题 $q: x \neq 3$ 或 $y \neq 1$, 则 p 是 q 的()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件

【答案】 A

13. 已知 $a > 0$, 则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax = b$ 的充要条件是()

- A. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$ B. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \leq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$
C. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$ D. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \leq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$

【答案】 C

【解析】

- 由于 $a > 0$, 令函数 $y = \frac{1}{2}ax^2 - bx = \frac{1}{2}a\left(x - \frac{b}{a}\right)^2 - \frac{b^2}{2a}$, 对应的开口向上,

- 当 $x = \frac{b}{a}$ 时, 取得最小值 $-\frac{b^2}{2a}$, 而 x_0 满足关于 x 的方程 $ax = b$, 那么 $x_0 = \frac{b}{a}$,
- $y_{\min} = \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0 = -\frac{b^2}{2a}$,
- 那么对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $y = \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq -\frac{b^2}{2a} = \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$, 故选 C.

三、解答题

14. 已知 $\alpha: x < 3m - 1$ 或 $x > -m$, $\beta: x < 2$ 或 $x \geq 4$.

- (1) 若 α 是 β 的充分条件, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 α 是 β 的必要条件, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 设 $A = \{x \mid x < 3m - 1 \text{ 或 } x > -m\}$, $B = \{x \mid x < 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$,

- 因为 α 是 β 的充分条件, 所以 $A \subseteq B$,
- 当 $3m - 1 > -m$ 时, 即 $m > \frac{1}{4}$, 此时 $A = \mathbb{R}$, 不满足题意;
- 当 $3m - 1 \leq -m$ 时, 即 $m \leq \frac{1}{4}$, 有 $\begin{cases} 3m - 1 \leq 2 \\ -m \geq 4 \end{cases}$, 解得 $m \leq -4$;
- 综上, m 的取值范围为 $(-\infty, -4]$.

(2) 因为 α 是 β 的必要条件, 所以 $B \subseteq A$,

- 当 $3m - 1 > -m$ 时, 即 $m > \frac{1}{4}$, 此时 $A = \mathbb{R}$, $B \subseteq A$ 成立;
- 当 $3m - 1 \leq -m$ 时, 即 $m \leq \frac{1}{4}$, 有 $\begin{cases} 3m - 1 \geq 2 \\ -m < 4 \end{cases}$, 无解.
- 综上, m 的取值范围为 $\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$.

15. 若 $A = \{(x, y) \mid x = m, y = 3m + 1, m \in \mathbb{N}\}$,

$$B = \{(x, y) \mid x = n, y = n^2 - n + a + 1, n \in \mathbb{N}\}.$$

- (1) 当 $a = 1$ 时, 求 $A \cap B$;
- (2) 试判断是否存在正整数 a , 使 $A \cap B \neq \emptyset$? 若存在, 求出 a 的值, 若不存在, 请说明理由.

【解析】

(1) $\{(0, 1), (4, 13)\}$;

(2) 由题意得 $A = \{(x, y) \mid y = 3x + 1, x \in \mathbb{N}\}$,

- $B = \{(x, y) \mid y = a(x^2 - x + 1), x \in \mathbb{N}\}$,
- 假设存在正整数 a , 使得 $A \cap B \neq \emptyset$,
- 即关于 x 的方程 $a(x^2 - x + 1) = 3x + 1$ 有自然数解,
- 因为 $x^2 - x + 1 > 0$, 所以 $a = \frac{3x + 1}{x^2 - x + 1}$,
- 因为 a 为正整数, 所以 $3x + 1 \geq x^2 - x + 1$, 解得 $0 \leq x \leq 4$,
- 因为 $x \in \mathbb{N}$, x 可取 $0, 1, 2, 3, 4$.
- 代入验证得, 当 $x = 0$ 或 $x = 4$ 时, $a = 1$; 当 $x = 1$ 时, $a = 4$;
- 所以 $a = 1$ 或 $a = 4$, 所以存在正整数 a 为 1 或 4 时, 使得 $A \cap B \neq \emptyset$.

16. 若存在满足下列三个条件的集合 A, B, C , 则称偶数 n 为“萌数”,

- ①集合 A, B, C 为集合 $M = \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$ 的 3 个非空子集, A, B, C 两两之间的交集为空集, 且 $A \cup B \cup C = M$;
- ②集合 A 中的所有数均为奇数, 集合 B 中的所有数均为偶数, 所有 3 的倍数都在集合 C 中;
- ③集合 A, B, C 所有元素的和分别为 S_1, S_2, S_3 , 且 $S_1 = S_2 = S_3$; 注: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

- (1) 写出当 $n = 10$ 时满足条件①②的一切集合 A, B, C , 且使 A, B 中的元素最多;
- (2) 判断: $n = 8$ 是否为“萌数”? 若为“萌数”, 写出符合条件的集合 A, B, C , 若不是“萌数”, 说明理由;
- (3) 证明: “ $n = 6k + 2, n \in \mathbb{N}$ ”是“偶数 n 为萌数”成立的必要条件.

【解析】

(1) 当 $n = 10$ 时, $M = \{1, 2, \dots, 10\}$,

- 由①得 $A \cap B = B \cap C = C \cap A = \emptyset$, 即集合 A, B, C 无公共元素,
- 因为 $A \cup B \cup C = M$, 所以集合 A, B, C 需包含 M 中的所有元素,
- 由②得, 因为所有 3 的倍数都在集合 C 中, 所以 $C = \{3, 6, 9\}$,
- 因为集合 A 中的所有数均为奇数, 所以 $A = \{1, 5, 7\}$,
- 集合 B 中的所有数均为偶数, 所以 $B = \{2, 4, 8, 10\}$;

(2) 因为所有 3 的倍数都在集合 C 中, 所以 $3, 6 \in C$.

- 因为 $1 + 2 + 3 + \dots + 8 = 36$,
- 所以 $S_1 = 12 = 5 + 7, S_2 = 4 + 8, S_3 = 1 + 2 + 3 + 6$,
- 即 $n = 8$ 为“萌数”, $A = \{5, 7\}, B = \{4, 8\}, C = \{1, 2, 3, 6\}$;

(2) 当 $n = 6k (k \in \mathbb{N})$ 时,

- 因为所有 3 的倍数都在集合 C 中, 所以 $S_3 \geq \frac{2k(3+6k)}{2} = 3k + 6k^2$,
- 而 $S_3 = \frac{1}{3}(1+2+3+\cdots+6k) = \frac{1}{3} \times \frac{6k(1+6k)}{2} = k + 6k^2 < 3k + 6k^2$,
- 即 $n = 6k (k \in \mathbb{N})$ 时, 偶数 n 不为萌数;
- 当 $n = 6k + 4 (k \in \mathbb{N})$ 时,
- 因为 $S_3 = \frac{1}{3}(1+2+\cdots+6k+4) = \frac{1}{3} \times \frac{(6k+4)(1+6k+4)}{2} \notin \mathbb{Z}$,
- 所以 $n = 6k + 4 (k \in \mathbb{N})$ 时, 偶数 n 不为萌数;
- 因此偶数 n 为萌数时, “ $n = 6k + 2, k \in \mathbb{N}$ ”
- 是“偶数 n 为萌数”成立的必要条件.

附加题

17. 关于 x 的方程 $x^2 - (2m-2)x + 5m + 8 = 0$ 的两个解是一个直角三角形的两条直角边的长, 已知这个直角三角形的斜边长为 10, 则 m 的值为 _____.

【答案】 8

18. 已知实数 $M = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = a+1 \right\}$, $T = \{(x, y) \mid (a^2-1)x + (a-1)y = 15\}$, 若 $M \cap T = \emptyset$, 则实数 a 的值为 _____.

【答案】 $\pm 1, -4, \frac{5}{2}$

19. 有限集合 S 中元素的个数记作 $\text{card}(S)$, 设 A, B 都为有限集合, 给出下列命题:

- ① $A \cap B = \emptyset$ 的充要条件是 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$;
- ② $A \subseteq B$ 的必要条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- ③ A 不是 B 的子集的充分条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- ④ $A = B$ 的充要条件是 $\text{card}(A) = \text{card}(B)$,

以上真命题的序号是 _____.

【解析】

- ① $A \cap B = \emptyset$ 充要条件是 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$, 故①正确;
- ②集合 A 中的元素都是集合 B 中的元素, 则 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$,
- 故②正确;
- ③当 $A \subseteq B$ 时, 则 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$,
- 由 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ 无法得到 A 不是 B 的子集, 故③错误;
- ④集合 A 中的元素与集合 B 中的元素完全相同, 但两个集合的元素个数相同,
- 并不意味着它们的元素相同, 故④错误.
- 故真命题的序号是①②.

20. 集合 $M = \{930, -5, -1, 0, \pi\}$ 有 5 个元素, 设 M 的所有非空子集为 $M_i (i = 1, 2, \dots, 31)$, 每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i (i = 1, 2, \dots, 31)$, 则 $m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_{31} =$ _____.

【解析】

- 集合 M 的所有非空子集为 $M_i (i = 1, 2, \dots, 31)$ 可以分成以下几种情况:
- ①含元素 0 的子集共有 $2^4 = 16$ 个, 这些子集中所有元素的乘积 $m_i = 0$;
- ②不含元素 0, 含有元素 -1 , 且含有其他元素的子集共有 $2^3 - 1 = 7$ 个;
- ③不含元素 0, 不含元素 -1 , 但含有其他元素的子集共有 $2^3 - 1 = 7$ 个;
- 其中②③中除 -1 外元素是一一对应的, 则乘积互为相反数, 故 m_i 的和为 0;
- ④只含元素 -1 的子集, 只有 1 个, 此时 $m_i = -1$;
- 综上所述, 所有子集中元素乘积 $m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_{31} = 0 + 0 + (-1) = -1$.